

Типовой расчет по дисциплине
«Математические основы криптографии»

Задание 1.1.

Для заданных целых чисел a и b требуется:

- 1) найти канонические разложения чисел a и b ;
- 2) вычислить НОД(a, b) и НОК(a, b), используя канонические разложения чисел на простые множители;
- 3) найти НОД(a, b), а также соотношение Безу для НОД(a, b) с помощью расширенного алгоритма Евклида.

Вариант 1.

1.1. а) $a = 1764, b = 1575$; б) $a = 2717, b = 266$; в) $a = 4807, b = 665$.

Вариант 2.

1.1. а) $a = 2772, b = 2205$; б) $a = 2431, b = 455$; в) $a = 2093, b = 715$.

Вариант 3.

1.1. а) $a = 7623, b = 1323$; б) $a = 2431, b = 357$; в) $a = 3289, b = 455$.

Вариант 4.

1.1. а) $a = 5082, b = 4410$; б) $a = 2431, b = 385$; в) $a = 1771, b = 165$.

Вариант 5.

1.1. а) $a = 7986, b = 3528$; б) $a = 2093, b = 759$; в) $a = 3289, b = 385$.

Вариант 6.

1.1. а) $a = 5445, b = 6860$; б) $a = 2717, b = 399$; в) $a = 5681, b = 2261$.

Вариант 7.

1.1. а) $a = 8575, b = 3025$; б) $a = 2717, b = 665$; в) $a = 5681, b = 2431$.

Вариант 8.

1.1. а) $a = 3773, b = 6655$; б) $a = 4301, b = 483$; в) $a = 5681, b = 1547$.

Вариант 9.

1.1. а) $a = 4459, b = 5445$; б) $a = 5681, b = 2737$; в) $a = 595, b = 273$.

Вариант 10.

1.1. а) $a = 7007, b = 9801$; б) $a = 1547, b = 286$; в) $a = 665, b = 273$.

Вариант 11.

1.1. а) $a = 4459, b = 6930$; б) $a = 1547, b = 561$; в) $a = 399, b = 154$.

Вариант 12.

1.1. а) $a = 1485, b = 5670$; б) $a = 4199, b = 1001$; в) $a = 1547, b = 494$.

Вариант 13.

1.1. а) $a = 3267, b = 4725$; б) $a = 1463, b = 715$; в) $a = 1045, b = 429$.

Вариант 14.

1.1. а) $a = 4455, b = 5625$; б) $a = 2093, b = 429$; в) $a = 1045, b = 286$.

Вариант 15.

1.1. а) $a = 3375, b = 3267$; б) $a = 1729, b = 627$; в) $a = 897, b = 561$.

Вариант 16.

1.1. а) $a = 3375, b = 5625$; б) $a = 1547, b = 483$; в) $a = 5681, b = 4301$.

Вариант 17.

1.1. а) $a = 7986, b = 5670$; б) $a = 5681, b = 665$; в) $a = 1001, b = 494$.

Вариант 18.

1.1. а) $a = 2662, b = 1768$; б) $a = 4199, b = 1547$; в) $a = 2717, b = 2431$.

Вариант 19.

1.1. а) $a = 5324, b = 7072$; б) $a = 759, b = 385$; в) $a = 3289, b = 2093$.

Вариант 20.

1.1. а) $a = 4410, b = 5445$; б) $a = 1018, b = 2018$; в) $a = 1515, b = 808$.

Вариант 21.

1.1. а) $a = 558, b = 626$; б) $a = 2575, b = 3025$; в) $a = 2093, b = 715$.

Вариант 22.

1.1. а) $a = 4239, b = 6930$; б) $a = 1364, b = 3256$; в) $a = 725, b = 275$.

Вариант 23.

1.1. а) $a = 3375, b = 2775$; б) $a = 1364, b = 5236$; в) $a = 136, b = 256$.

Вариант 24.

1.1. а) $a = 2424, b = 3324$; б) $a = 1463, b = 715$; в) $a = 726, b = 275$.

Вариант 25.

1.1. а) $a = 3322, b = 7766$; б) $a = 2025, b = 725$; в) $a = 444, b = 144$.

Вариант 26.

1.1. а) $a = 7007, b = 2794$; б) $a = 1833, b = 286$; в) $a = 665, b = 392$.

Вариант 27.

1.1. а) $a = 4430, b = 1768$; б) $a = 2652, b = 1547$; в) $a = 5148, b = 2717$.

Вариант 28.

1.1. а) $a = 4977, b = 2772$; б) $a = 2074, b = 357$; в) $a = 1771, b = 330$.

Вариант 29.

1.1. а) $a = 4458, b = 3528$; б) $a = 2852, b = 759$; в) $a = 3420, b = 2261$.

Вариант 30.

1.1. а) $a = 2960, b = 5670$; б) $a = 5200, b = 1001$; в) $a = 1458, b = 561$.

Вариант 31.

1.1. а) $a = 3131, b = 3333$; б) $a = 1234, b = 5678$; в) $a = 1234, b = 123$.

Вариант 32.

1.1. а) $a = 3232, b = 1212$; б) $a = 4321, b = 8765$; в) $a = 777, b = 630$.

Задание 1.2.

Решить диофантово уравнение и сделать проверку.

Вариант 1. 1.2. $73x + 85y = -7$.

Вариант 2. 1.2. $253x - 449y = 3$.

Вариант 3. 1.2. $172x + 152y = -300$.

Вариант 4. 1.2. $24x - 56y = 72$.

Вариант 5. 1.2. $618x + 1050y = 6$.

Вариант 6. 1.2. $309x + 525y = -6$.

Вариант 7. 1.2. $189x + 424y = -5$.

Вариант 17. 1.2. $107x + 84y = 1$.

Вариант 18. 1.2. $39x - 45y = 21$.

Вариант 19. 1.2. $162x + 104y = -10$.

Вариант 20. 1.2. $355x + 65y = 45$.

Вариант 21. 1.2. $72x - 56y = 24$.

Вариант 22. 1.2. $318x + 612y = 72$.

Вариант 23. 1.2. $55x - 123y = 6$.

Вариант 8. 1.2. $143x - 171y = 7$.	Вариант 24. 1.2. $91x - 60y = 2$.
Вариант 9. 1.2. $848x + 378y = 26$.	Вариант 25. 1.2. $52x + 68y = 72$.
Вариант 10. 1.2. $342x - 286y = -22$.	Вариант 26. 1.2. $28x - 64y = 56$.
Вариант 11. 1.2. $103x + 381y = -8$.	Вариант 27. 1.2. $142x + 38y = 74$.
Вариант 12. 1.2. $175x + 103y = 10$.	Вариант 28. 1.2. $150x + 45y = -168$.
Вариант 13. 1.2. $206x - 762y = 14$.	Вариант 29. 1.2. $122x - 318y = -74$.
Вариант 14. 1.2. $571x + 359y = -10$.	Вариант 30. 1.2. $27x + 57y = 87$.
Вариант 15. 1.2. $60x - 91y = 2$.	Вариант 31. 1.2. $18x - 63y = 24$.
Вариант 16. 1.2. $37x - 256y = 1$.	Вариант 32. 1.2. $77x + 63y = 210$.

Задание 2.1.

1) Выполнить действия над классами вычетов: $\overline{105} \cdot \overline{2} + 5 \cdot \overline{8}^2 - 3 \cdot \overline{16} \cdot \overline{6}$ в $\mathbb{Z}_m$; указать наименьший положительный вычет.

2) Используя свойства сравнений, найти остаток от деления числа $3^{200} + 77 \cdot 200^3$ на m .

3) Найти классы вычетов по модулю m , обратные к классам $\overline{3}, \overline{4}, \overline{5}, \overline{6}, \overline{7}$, если они существуют; указать наименьший положительный вычет.

Вариант 1. 2.1. $m = 25$.	Вариант 17. 2.1. $m = 24$.
Вариант 2. 2.1. $m = 24$.	Вариант 18. 2.1. $m = 18$.
Вариант 3. 2.1. $m = 22$.	Вариант 19. 2.1. $m = 20$.
Вариант 4. 2.1. $m = 21$.	Вариант 20. 2.1. $m = 21$.
Вариант 5. 2.1. $m = 20$.	Вариант 21. 2.1. $m = 15$.
Вариант 6. 2.1. $m = 18$.	Вариант 22. 2.1. $m = 22$.
Вариант 7. 2.1. $m = 16$.	Вариант 23. 2.1. $m = 14$.
Вариант 8. 2.1. $m = 15$.	Вариант 24. 2.1. $m = 32$.
Вариант 9. 2.1. $m = 14$.	Вариант 25. 2.1. $m = 28$.
Вариант 10. 2.1. $m = 20$.	Вариант 26. 2.1. $m = 26$.
Вариант 11. 2.1. $m = 25$.	Вариант 27. 2.1. $m = 18$.
Вариант 12. 2.1. $m = 12$.	Вариант 28. 2.1. $m = 25$.
Вариант 13. 2.1. $m = 21$.	Вариант 29. 2.1. $m = 24$.
Вариант 14. 2.1. $m = 14$.	Вариант 30. 2.1. $m = 16$.
Вариант 15. 2.1. $m = 15$.	Вариант 31. 2.1. $m = 12$.
Вариант 16. 2.1. $m = 16$.	

Задание 2.2.

Используя алгоритм Евклида, найти классы вычетов по модулю n , обратные

к классам $\overline{3}, \overline{20}, \overline{79}$, если они существуют; указать наименьший положительный вычет.

Вариант 1. 2.2. $n = 2001$.	Вариант 17. 2.2. $n = 2017$.
Вариант 2. 2.2. $n = 2002$.	Вариант 18. 2.2. $n = 2018$.
Вариант 3. 2.2. $n = 2003$.	Вариант 19. 2.2. $n = 2019$.
Вариант 4. 2.2. $n = 2004$.	Вариант 20. 2.2. $n = 2020$.
Вариант 5. 2.2. $n = 2005$.	Вариант 21. 2.2. $n = 2021$.
Вариант 6. 2.2. $n = 2006$.	Вариант 22. 2.2. $n = 2022$.
Вариант 7. 2.2. $n = 2007$.	Вариант 23. 2.2. $n = 2023$.
Вариант 8. 2.2. $n = 2008$.	Вариант 24. 2.2. $n = 2024$.
Вариант 9. 2.2. $n = 2009$.	Вариант 25. 2.2. $n = 2025$.
Вариант 10. 2.2. $n = 2010$.	Вариант 26. 2.2. $n = 2026$.
Вариант 11. 2.2. $n = 2011$.	Вариант 27. 2.2. $n = 2027$.
Вариант 12. 2.2. $n = 2012$.	Вариант 28. 2.2. $n = 2028$.
Вариант 13. 2.2. $n = 2013$.	Вариант 29. 2.2. $n = 2029$.
Вариант 14. 2.2. $n = 2014$.	Вариант 30. 2.2. $n = 2030$.
Вариант 15. 2.2. $n = 2015$.	Вариант 31. 2.2. $n = 2031$.
Вариант 16. 2.2. $n = 2016$.	

Задание 3.1.

Вычислить значения функции Эйлера.

- Вариант 1. 3.1. а) $\varphi(13)$; б) $\varphi(24)$; в) $\varphi(2001)$.**
Вариант 2. 3.1. а) $\varphi(11)$; б) $\varphi(18)$; в) $\varphi(2002)$.
Вариант 3. 3.1. а) $\varphi(23)$; б) $\varphi(11)$; в) $\varphi(2003)$.
Вариант 4. 3.1. а) $\varphi(17)$; б) $\varphi(21)$; в) $\varphi(2004)$.
Вариант 5. 3.1. а) $\varphi(19)$; б) $\varphi(26)$; в) $\varphi(2005)$.
Вариант 6. 3.1. а) $\varphi(13)$; б) $\varphi(27)$; в) $\varphi(2006)$.
Вариант 7. 3.1. а) $\varphi(7)$; б) $\varphi(28)$; в) $\varphi(2007)$.
Вариант 8. 3.1. а) $\varphi(29)$; б) $\varphi(14)$; в) $\varphi(2008)$.
Вариант 9. 3.1. а) $\varphi(23)$; б) $\varphi(14)$; в) $\varphi(2009)$.
Вариант 10. 3.1. а) $\varphi(31)$; б) $\varphi(12)$; в) $\varphi(2010)$.
Вариант 11. 3.1. а) $\varphi(17)$; б) $\varphi(30)$; в) $\varphi(2011)$.
Вариант 12. 3.1. а) $\varphi(29)$; б) $\varphi(32)$; в) $\varphi(2012)$.
Вариант 13. 3.1. а) $\varphi(17)$; б) $\varphi(22)$; в) $\varphi(2012)$.
Вариант 14. 3.1. а) $\varphi(19)$; б) $\varphi(14)$; в) $\varphi(2014)$.
Вариант 15. 3.1. а) $\varphi(16)$; б) $\varphi(23)$; в) $\varphi(2015)$.
Вариант 16. 3.1. а) $\varphi(12)$; б) $\varphi(29)$; в) $\varphi(2016)$.

Вариант 17. 3.1. а) $\varphi(17)$; б) $\varphi(27)$; в) $\varphi(2017)$.
Вариант 18. 3.1. а) $\varphi(18)$; б) $\varphi(31)$; в) $\varphi(2018)$.
Вариант 19. 3.1. а) $\varphi(19)$; б) $\varphi(90)$; в) $\varphi(2019)$.
Вариант 20. 3.1. а) $\varphi(20)$; б) $\varphi(73)$; в) $\varphi(2020)$.
Вариант 21. 3.1. а) $\varphi(21)$; б) $\varphi(37)$; в) $\varphi(2021)$.
Вариант 22. 3.1. а) $\varphi(22)$; б) $\varphi(11)$; в) $\varphi(2022)$.
Вариант 23. 3.1. а) $\varphi(23)$; б) $\varphi(45)$; в) $\varphi(2023)$.
Вариант 24. 3.1. а) $\varphi(24)$; б) $\varphi(17)$; в) $\varphi(2024)$.
Вариант 25. 3.1. а) $\varphi(25)$; б) $\varphi(37)$; в) $\varphi(2025)$.
Вариант 26. 3.1. а) $\varphi(26)$; б) $\varphi(27)$; в) $\varphi(2026)$.
Вариант 27. 3.1. а) $\varphi(27)$; б) $\varphi(28)$; в) $\varphi(2027)$.
Вариант 28. 3.1. а) $\varphi(28)$; б) $\varphi(29)$; в) $\varphi(2028)$.
Вариант 29. 3.1. а) $\varphi(29)$; б) $\varphi(39)$; в) $\varphi(2029)$.
Вариант 30. 3.1. а) $\varphi(30)$; б) $\varphi(31)$; в) $\varphi(2030)$.
Вариант 31. 3.1. а) $\varphi(31)$; б) $\varphi(36)$; в) $\varphi(2031)$.

Задание 3.2.

Найти остаток от деления.

Вариант 1. 3.2. а) 1998^{2001} на 29; б) 246^{163} на 56.
Вариант 2. 3.2. а) 2005^{2003} на 17; б) 264^{163} на 110.
Вариант 3. 3.2. а) 2001^{2005} на 17; б) 324^{182} на 90.
Вариант 4. 3.2. а) 2004^{2998} на 19; б) 282^{182} на 135.
Вариант 5. 3.2. а) 1999^{2005} на 23; б) 321^{222} на 135.
Вариант 6. 3.2. а) 1998^{2008} на 19; б) 321^{333} на 252.
Вариант 7. 3.2. а) 2008^{1998} на 19; б) 422^{321} на 286.
Вариант 8. 3.2. а) 2008^{2008} на 17; б) 408^{333} на 252.
Вариант 9. 3.2. а) 2010^{2017} на 19; б) 428^{322} на 268.
Вариант 10. 3.2. а) 2016^{2008} на 13; б) 525^{333} на 245.
Вариант 11. 3.2. а) 2018^{1234} на 17; б) 534^{333} на 252.
Вариант 12. 3.2. а) 2016^{1234} на 13; б) 543^{345} на 216.
Вариант 13. 3.2. а) 1234^{1234} на 13; б) 444^{777} на 297.
Вариант 14. 3.2. а) 4321^{1234} на 23; б) 234^{333} на 297.
Вариант 15. 3.2. а) 2015^{2015} на 17; б) 333^{777} на 297.
Вариант 16. 3.2. а) 1234^{5678} на 11; б) 555^{333} на 735.
Вариант 17. 3.2. а) 2017^{2017} на 17; б) 357^{357} на 297.
Вариант 18. 3.2. а) 2018^{2018} на 13; б) 218^{218} на 222.
Вариант 19. 3.2. а) 2019^{2019} на 19; б) 381^{777} на 351.
Вариант 20. 3.2. а) 2020^{2020} на 13; б) 524^{524} на 220.
Вариант 21. 3.2. а) 2021^{2021} на 17; б) 222^{333} на 135.

Вариант 22. 3.2. а) 2022^{2022} на 11; б) 243^{342} на 110.
Вариант 23. 3.2. а) 2023^{1234} на 23; б) 123^{321} на 216.
Вариант 24. 3.2. а) 2024^{1234} на 17; б) 333^{222} на 216.
Вариант 25. 3.2. а) 2025^{2025} на 17; б) 832^{932} на 39.
Вариант 26. 3.2. а) 2026^{2026} на 13; б) 532^{632} на 42.
Вариант 27. 3.2. а) 2027^{2027} на 27; б) 325^{425} на 52.
Вариант 28. 3.2. а) 2028^{2028} на 11; б) 112^{211} на 63.
Вариант 29. 3.2. а) 2029^{2029} на 13; б) 462^{512} на 55.
Вариант 30. 3.2. а) 2030^{2030} на 17; б) 522^{255} на 56.
Вариант 31. 3.2. а) 2031^{2031} на 13; б) 543^{246} на 45.

Задание 3.3.

Решить сравнение, используя теорему Эйлера.

Вариант 1. 3.3. $315x \equiv -10 \pmod{275}$.	Вариант 17. 3.3. $18x \equiv 27 \pmod{45}$.
Вариант 2. 3.3. $78x \equiv 102 \pmod{273}$.	Вариант 18. 3.3. $24x \equiv 40 \pmod{80}$.
Вариант 3. 3.3. $20x \equiv 12 \pmod{48}$.	Вариант 19. 3.3. $21x \equiv 56 \pmod{70}$.
Вариант 4. 3.3. $42x \equiv 33 \pmod{90}$.	Вариант 20. 3.3. $24x \equiv 16 \pmod{40}$.
Вариант 5. 3.3. $10x \equiv 15 \pmod{65}$.	Вариант 21. 3.3. $35x \equiv 15 \pmod{205}$.
Вариант 6. 3.3. $76x \equiv 232 \pmod{220}$.	Вариант 22. 3.3. $15x \equiv 48 \pmod{60}$.
Вариант 7. 3.3. $12x \equiv 8 \pmod{52}$.	Вариант 23. 3.3. $28x \equiv 4 \pmod{60}$.
Вариант 8. 3.3. $15x \equiv 9 \pmod{39}$.	Вариант 24. 3.3. $32x \equiv 56 \pmod{60}$.
Вариант 9. 3.3. $47x \equiv 2 \pmod{127}$.	Вариант 25. 3.3. $32x \equiv 80 \pmod{60}$.
Вариант 10. 3.3. $35x \equiv 28 \pmod{77}$.	Вариант 26. 3.3. $55x \equiv 75 \pmod{95}$.
Вариант 11. 3.3. $48x \equiv 171 \pmod{111}$.	Вариант 27. 3.3. $45x \equiv 33 \pmod{48}$.
Вариант 12. 3.3. $12x \equiv 18 \pmod{42}$.	Вариант 28. 3.3. $63x \equiv 115 \pmod{78}$.
Вариант 13. 3.3. $92x \equiv 8 \pmod{164}$.	Вариант 29. 3.3. $38x \equiv 66 \pmod{92}$.
Вариант 14. 3.3. $114x \equiv 6 \pmod{186}$.	Вариант 30. 3.3. $56x \equiv 66 \pmod{86}$.
Вариант 15. 3.3. $155x \equiv -55 \pmod{15}$.	Вариант 31. 3.3. $60x \equiv 100 \pmod{92}$.
Вариант 16. 3.3. $295x \equiv 15 \pmod{415}$.	

Задание 4.1.

Решить сравнение, используя расширенный алгоритм Евклида.

Вариант 1. 4.1. $78x \equiv 102 \pmod{273}$.	Вариант 17. 4.1. $24x \equiv 40 \pmod{80}$.
--	---

Вариант 2. 4.1. $315x \equiv -10 \pmod{275}$.	Вариант 18. 4.1. $21x \equiv 56 \pmod{70}$.
Вариант 3. 4.1. $42x \equiv 33 \pmod{90}$.	Вариант 19. 4.1. $18x \equiv 27 \pmod{45}$.
Вариант 4. 4.1. $20x \equiv 12 \pmod{48}$.	Вариант 20. 4.1. $35x \equiv 15 \pmod{205}$.
Вариант 5. 4.1. $76x \equiv 232 \pmod{220}$.	Вариант 21. 4.1. $24x \equiv 16 \pmod{40}$.
Вариант 6. 4.1. $10x \equiv 15 \pmod{65}$.	Вариант 22. 4.1. $28x \equiv 4 \pmod{60}$.
Вариант 7. 4.1. $15x \equiv 9 \pmod{39}$.	Вариант 23. 4.1. $15x \equiv 48 \pmod{33}$.
Вариант 8. 4.1. $12x \equiv 8 \pmod{52}$.	Вариант 24. 4.1. $12x \equiv 16 \pmod{56}$.
Вариант 9. 4.1. $35x \equiv 28 \pmod{77}$.	Вариант 25. 4.1. $38x \equiv 44 \pmod{86}$.
Вариант 10. 4.1. $47x \equiv 2 \pmod{127}$.	Вариант 26. 4.1. $114x \equiv 192 \pmod{186}$.
Вариант 11. 4.1. $12x \equiv 18 \pmod{42}$.	Вариант 27. 4.1. $18x \equiv 25 \pmod{33}$.
Вариант 12. 4.1. $48x \equiv 171 \pmod{111}$.	Вариант 28. 4.1. $15x \equiv 84 \pmod{48}$.
Вариант 13. 4.1. $114x \equiv 6 \pmod{186}$.	Вариант 29. 4.1. $48x \equiv 84 \pmod{56}$.
Вариант 14. 4.1. $92x \equiv 8 \pmod{164}$.	Вариант 30. 4.1. $15x \equiv 51 \pmod{111}$.
Вариант 15. 4.1. $295x \equiv 15 \pmod{415}$.	Вариант 31. 4.1. $66x \equiv 78 \pmod{222}$.
Вариант 16. 4.1. $155x \equiv -55 \pmod{15}$.	

Задание 4.2.

Решить систему сравнений, используя китайскую теорему об остатках.

Вариант 1. 4.2. $\begin{cases} 15x \equiv 15 \pmod{36}, \\ 3x \equiv -1 \pmod{8}, \\ 3x \equiv 9 \pmod{15}. \end{cases}$	Вариант 17. 4.2. $\begin{cases} 16x \equiv -2 \pmod{30}, \\ 12x \equiv -4 \pmod{20}, \\ 9x \equiv -3 \pmod{6}. \end{cases}$
Вариант 2. 4.2. $\begin{cases} 28x \equiv -20 \pmod{48}, \\ 3x \equiv 7 \pmod{8}, \\ 9x \equiv -18 \pmod{45}. \end{cases}$	Вариант 18. 4.2. $\begin{cases} 2x \equiv 2 \pmod{5}, \\ 8x \equiv 4 \pmod{12}, \\ 6x \equiv 4 \pmod{14}. \end{cases}$
Вариант 3. 4.2. $\begin{cases} 16x \equiv -32 \pmod{30}, \\ 24x \equiv -8 \pmod{40}, \\ 9x \equiv 3 \pmod{6}. \end{cases}$	Вариант 19. 4.2. $\begin{cases} 14x \equiv -10 \pmod{24}, \\ -9x \equiv 18 \pmod{45}, \\ 5x \equiv 9 \pmod{8}. \end{cases}$
Вариант 4. 4.2. $\begin{cases} 11x \equiv -2 \pmod{6}, \\ 10x \equiv 6 \pmod{14}, \\ 12x \equiv 15 \pmod{27}. \end{cases}$	Вариант 20. 4.2. $\begin{cases} 3x \equiv 15 \pmod{18}, \\ 2x \equiv 15 \pmod{45}, \\ x \equiv 15 \pmod{48}. \end{cases}$

Вариант 5. 4.2.	$\begin{cases} 92x \equiv 56(\text{mod } 60), \\ 9x \equiv 3(\text{mod } 6), \\ 4x \equiv -4(\text{mod } 10). \end{cases}$	Вариант 21. 4.2.	$\begin{cases} 2x \equiv -6(\text{mod } 32), \\ 3x \equiv -12(\text{mod } 20), \\ 4x \equiv -20(\text{mod } 30). \end{cases}$
Вариант 6. 4.2.	$\begin{cases} 4x \equiv 13(\text{mod } 7), \\ 15x \equiv -5(\text{mod } 20), \\ 7x \equiv -1(\text{mod } 12). \end{cases}$	Вариант 22. 4.2.	$\begin{cases} 3x \equiv 9(\text{mod } 15), \\ 5x \equiv 25(\text{mod } 45), \\ 7x \equiv 49(\text{mod } 32). \end{cases}$
Вариант 7. 4.2.	$\begin{cases} 30x \equiv -42(\text{mod } 72), \\ 9x \equiv -3(\text{mod } 8), \\ 3x \equiv 9(\text{mod } 15). \end{cases}$	Вариант 23. 4.2.	$\begin{cases} 32x \equiv -4(\text{mod } 60), \\ 4x \equiv -18(\text{mod } 10), \\ 5x \equiv 20(\text{mod } 6). \end{cases}$
Вариант 8. 4.2.	$\begin{cases} 4x \equiv -4(\text{mod } 12), \\ 3x \equiv 8(\text{mod } 5), \\ 8x \equiv 10(\text{mod } 14). \end{cases}$	Вариант 24. 4.2.	$\begin{cases} 16x \equiv 28(\text{mod } 30), \\ 3x \equiv 9(\text{mod } 15), \\ 21x \equiv -15(\text{mod } 36). \end{cases}$
Вариант 9. 4.2.	$\begin{cases} 28x \equiv 20(\text{mod } 48), \\ 6x \equiv -2(\text{mod } 16), \\ 9x \equiv 27(\text{mod } 45). \end{cases}$	Вариант 25. 4.2.	$\begin{cases} 5x \equiv 22(\text{mod } 6), \\ 3x \equiv 22(\text{mod } 14), \\ 7x \equiv 22(\text{mod } 27). \end{cases}$
Вариант 10. 4.2.	$\begin{cases} 6x \equiv -8(\text{mod } 10), \\ 8x \equiv -4(\text{mod } 12), \\ 4x \equiv 5(\text{mod } 7). \end{cases}$	Вариант 26. 4.2.	$\begin{cases} 2x \equiv 3(\text{mod } 15), \\ 8x \equiv 9(\text{mod } 45), \\ 16x \equiv 12(\text{mod } 32). \end{cases}$
Вариант 11. 4.2.	$\begin{cases} 16x \equiv 28(\text{mod } 30), \\ 12x \equiv 16(\text{mod } 20), \\ 18x \equiv 6(\text{mod } 12). \end{cases}$	Вариант 27. 4.2.	$\begin{cases} 15x \equiv 33(\text{mod } 12), \\ 5x \equiv 55(\text{mod } 15), \\ 19x \equiv 99(\text{mod } 14). \end{cases}$
Вариант 12. 4.2.	$\begin{cases} 4x \equiv -18(\text{mod } 10), \\ 6x \equiv 6(\text{mod } 12), \\ 28x \equiv 4(\text{mod } 60). \end{cases}$	Вариант 28. 4.2.	$\begin{cases} 12x \equiv 33(\text{mod } 100), \\ 13x \equiv 55(\text{mod } 24), \\ 14x \equiv 99(\text{mod } 35). \end{cases}$
Вариант 13. 4.2.	$\begin{cases} 32x \equiv -4(\text{mod } 60), \\ 9x \equiv 3(\text{mod } 6), \\ 4x \equiv -8(\text{mod } 10). \end{cases}$	Вариант 29. 4.2.	$\begin{cases} 8x \equiv 44(\text{mod } 100), \\ 9x \equiv 45(\text{mod } 24), \\ 10x \equiv 46(\text{mod } 38). \end{cases}$
Вариант 14. 4.2.	$\begin{cases} 32x \equiv 56(\text{mod } 60), \\ -3x \equiv 9(\text{mod } 6), \\ 6x \equiv -2(\text{mod } 10). \end{cases}$	Вариант 30. 4.2.	$\begin{cases} 7x \equiv 18(\text{mod } 12), \\ 9x \equiv 81(\text{mod } 18), \\ 5x \equiv 181(\text{mod } 42). \end{cases}$

Вариант 15. 4.2. $\begin{cases} -4x \equiv 9(\text{mod } 7), \\ 16x \equiv -8(\text{mod } 12), \\ 4x \equiv 18(\text{mod } 10). \end{cases}$	Вариант 31. 4.2. $\begin{cases} 33x \equiv 105(\text{mod } 100), \\ 66x \equiv 144(\text{mod } 105), \\ 55x \equiv 100(\text{mod } 144). \end{cases}$
Вариант 16. 4.2. $\begin{cases} 5x \equiv 9(\text{mod } 8), \\ 12x \equiv -9(\text{mod } 15), \\ 21x \equiv -15(\text{mod } 36). \end{cases}$	

Задание 5.1.

Вычислить значение символа Лежандра.

Вариант 1. 5.1. $\left(\frac{-288}{509}\right).$	Вариант 16. 5.1. $\left(\frac{-363}{769}\right).$
Вариант 2. 5.1. $\left(\frac{-363}{701}\right).$	Вариант 17. 5.1. $\left(\frac{-288}{461}\right).$
Вариант 3. 5.1. $\left(\frac{-288}{401}\right).$	Вариант 18. 5.1. $\left(\frac{-363}{617}\right).$
Вариант 4. 5.1. $\left(\frac{-363}{563}\right).$	Вариант 19. 5.1. $\left(\frac{-288}{773}\right).$
Вариант 5. 5.1. $\left(\frac{-288}{709}\right).$	Вариант 20. 5.1. $\left(\frac{-363}{911}\right).$
Вариант 6. 5.1. $\left(\frac{-363}{577}\right).$	Вариант 21. 5.1. $\left(\frac{-288}{421}\right).$
Вариант 7. 5.1. $\left(\frac{-288}{733}\right).$	Вариант 22. 5.1. $\left(\frac{-363}{599}\right).$
Вариант 8. 5.1. $\left(\frac{-363}{433}\right).$	Вариант 23. 5.1. $\left(\frac{-288}{503}\right).$
Вариант 9. 5.1. $\left(\frac{-288}{593}\right).$	Вариант 24. 5.1. $\left(\frac{-363}{571}\right).$
Вариант 10. 5.1. $\left(\frac{-363}{743}\right).$	Вариант 25. 5.1. $\left(\frac{-288}{457}\right).$
Вариант 11. 5.1. $\left(\frac{-288}{449}\right).$	Вариант 26. 5.1. $\left(\frac{-363}{461}\right).$

Вариант 12. 5.1. $\left(\frac{-363}{607}\right)$.	Вариант 27. 5.1. $\left(\frac{-288}{809}\right)$.
Вариант 13. 5.1. $\left(\frac{-288}{761}\right)$.	Вариант 28. 5.1. $\left(\frac{-363}{599}\right)$.
Вариант 14. 5.1. $\left(\frac{-363}{457}\right)$.	Вариант 29. 5.1. $\left(\frac{-288}{977}\right)$.
Вариант 15. 5.1. $\left(\frac{-288}{613}\right)$.	Вариант 30. 5.1. $\left(\frac{-363}{683}\right)$.

Задание 5.2.

Используя свойства символов Лежандра и Якоби, записать условия разрешимости и исследовать на разрешимость квадратичное сравнение.

Вариант 1. 5.2. $x^2 \equiv -10(\text{mod } 273)$.	Вариант 16. 5.2. $x^2 \equiv 767(\text{mod } 528)$.
Вариант 2. 5.2. $x^2 \equiv 78(\text{mod } 275)$.	Вариант 17. 5.2. $x^2 \equiv 17(\text{mod } 462)$.
Вариант 3. 5.2. $x^2 \equiv 77(\text{mod } 288)$.	Вариант 18. 5.2. $x^2 \equiv 77(\text{mod } 185)$.
Вариант 4. 5.2. $x^2 \equiv 79(\text{mod } 363)$.	Вариант 19. 5.2. $x^2 \equiv 19(\text{mod } 888)$.
Вариант 5. 5.2. $x^2 \equiv 143(\text{mod } 288)$.	Вариант 20. 5.2. $x^2 \equiv 88(\text{mod } 567)$.
Вариант 6. 5.2. $x^2 \equiv 77(\text{mod } 393)$.	Вариант 21. 5.2. $x^2 \equiv 19(\text{mod } 612)$.
Вариант 7. 5.2. $x^2 \equiv 17(\text{mod } 777)$.	Вариант 22. 5.2. $x^2 \equiv 51(\text{mod } 628)$.
Вариант 8. 5.2. $x^2 \equiv 77(\text{mod } 432)$.	Вариант 23. 5.2. $x^2 \equiv 77(\text{mod } 123)$.
Вариант 9. 5.2. $x^2 \equiv 17(\text{mod } 444)$.	Вариант 24. 5.2. $x^2 \equiv 173(\text{mod } 676)$.
Вариант 10. 5.2. $x^2 \equiv 99(\text{mod } 742)$.	Вариант 25. 5.2. $x^2 \equiv 399(\text{mod } 572)$.
Вариант 11. 5.2. $x^2 \equiv 172(\text{mod } 189)$.	Вариант 26. 5.2. $x^2 \equiv 175(\text{mod } 816)$.
Вариант 12. 5.2. $x^2 \equiv 727(\text{mod } 333)$.	Вариант 27. 5.2. $x^2 \equiv 221(\text{mod } 420)$.
Вариант 13. 5.2. $x^2 \equiv 17(\text{mod } 567)$.	Вариант 28. 5.2. $x^2 \equiv 53(\text{mod } 660)$.
Вариант 14. 5.2. $x^2 \equiv 88(\text{mod } 525)$.	Вариант 29. 5.2. $x^2 \equiv 57(\text{mod } 364)$.
Вариант 15. 5.2. $x^2 \equiv 175(\text{mod } 612)$.	Вариант 30. 5.2. $x^2 \equiv 59(\text{mod } 612)$.

Задание 5.3.

Решить задачу, используя условия разрешимости квадратичного сравнения и свойства символов Лежандра и Якоби.

Вариант 1.

5.3. Является ли число 79 квадратичным вычетом по модулю 1452?

Вариант 2.

5.3. Существует ли целое число x , для которого $x^2 - 77$ делится на 500?

Вариант 3.

5.3. Является ли число 20 квадратичным вычетом по модулю 891?

Вариант 4.

5.3. Существует ли целое число x , для которого $x^2 - 41$ делится на 176?

Вариант 5.

5.3. Является ли число 128 квадратичным вычетом по модулю 675?

Вариант 6.

5.3. Существует ли целое число x , для которого $x^2 - 89$ делится на 352?

Вариант 7.

5.3. Является ли число 65 квадратичным вычетом по модулю 784?

Вариант 8.

5.3. Существует ли целое число x , для которого $x^2 - 79$ делится на 777?

Вариант 9.

5.3. Является ли число 58 квадратичным вычетом по модулю 567?

Вариант 10.

5.3. Существует ли целое число x , для которого $x^2 - 112$ делится на 999?

Вариант 11.

5.3. Является ли число 61 квадратичным вычетом по модулю 900?

Вариант 12.

5.3. Существует ли целое число x , для которого $x^2 - 37$ делится на 484?

Вариант 13.

5.3. Является ли число 125 квадратичным вычетом по модулю 196?

Вариант 14.

5.3. Существует ли целое число x , для которого $x^2 - 445$ делится на 888?

Вариант 15.

5.3. Является ли число 612 квадратичным вычетом по модулю 875?

Вариант 16.

5.3. Существует ли целое число x , для которого $x^2 - 158$ делится на 539?

Вариант 17.

5.3. Является ли число -4 квадратичным вычетом по модулю 225?

Вариант 18.

5.3. Существует ли целое число x , для которого $x^2 + 9$ делится на 605?

Вариант 19.

5.3. Является ли число -25 квадратичным вычетом по модулю 567?

Вариант 20.

5.3. Существует ли целое число x , для которого $x^2 + 57$ делится на 808?

Вариант 21.

5.3. Является ли число 612 квадратичным вычетом по модулю 475?

Вариант 22.

5.3. Существует ли целое число x , для которого $x^2 + 16$ делится на 575?

Вариант 23.

5.3. Является ли число -123 квадратичным вычетом по модулю 704?

Вариант 24.

5.3. Существует ли целое число x , для которого $x^2 + 41$ делится на 609?

Вариант 25.

5.3. Является ли число -9 квадратичным вычетом по модулю 682?

Вариант 26.

5.3. Существует ли целое число x , для которого $x^2 + 31$ делится на 444?

Вариант 27.

5.3. Является ли число -36 квадратичным вычетом по модулю 539?

Вариант 28.

5.3. Существует ли целое число x , для которого $x^2 + 64$ делится на 765?

Вариант 29.

5.3. Является ли число -25 квадратичным вычетом по модулю 726?

Вариант 30.

5.3. Существует ли целое число x , для которого $x^2 + 1$ делится на 500?

Задание 6.

Для мультипликативной группы $(\mathbb{Z}_k^*, \times)$ классов вычетов, взаимно простых с модулем k , требуется:

- а) найти порядок группы и перечислить все ее элементы;
- б) проверить, является ли группа циклической; если да, найти ее порождающий элемент;
- в) определить порядок каждого элемента группы.

Вариант 1. 6. $k = 25$.

Вариант 2. 6. $k = 26$.

Вариант 3. 6. $k = 32$.

Вариант 4. 6. $k = 54$.

Вариант 5. 6. $k = 27$.

Вариант 6. 6. $k = 28$.

Вариант 7. 6. $k = 60$.

Вариант 8. 6. $k = 27$.

Вариант 9. 6. $k = 34$.

Вариант 10. 6. $k = 42$.

Вариант 11. 6. $k = 25$.

Вариант 12. 6. $k = 46$.

Вариант 13. 6. $k = 33$.

Вариант 14. 6. $k = 44$.

Вариант 15. 6. $k = 40$.

Вариант 16. 6. $k = 28$.

Вариант 17. 6. $k = 54$.

Вариант 18. 6. $k = 34$.

Вариант 19. 6. $k = 48$.

Вариант 20. 6. $k = 42$.

Вариант 21. 6. $k = 48$.

Вариант 22. 6. $k = 40$.

Вариант 23. 6. $k = 33$.

Вариант 24. 6. $k = 46$.

Вариант 25. 6. $k = 32$.

Вариант 26. 6. $k = 60$.

Вариант 27. 6. $k = 44$.

Вариант 28. 6. $k = 25$.

Вариант 29. 6. $k = 26$.

Вариант 30. 6. $k = 27$.

Задание 7.1.

В кольце классов вычетов $\mathbb{Z}_m$ требуется:

- а) определить, является ли это кольцо ассоциативным, коммутативным, кольцом с

единицей;

б) определить, является ли это кольцо целостным;

в) указать все делители нуля, если они есть;

г) указать все пары взаимно обратных элементов;

д) определить, является ли это кольцо полем;

е) найти мультипликативную группу кольца;

ж) проверить, является ли мультипликативная группа кольца циклической; если да, найти ее порождающий элемент;

з) найти все решения уравнения $\bar{5}x = \bar{1}$, если они существуют;

и) найти все решения уравнения $\bar{6}x = \bar{8}$, если они существуют;

к) найти все решения уравнения $\bar{8}x = \bar{12}$, если они существуют.

Вариант 1. 7.1. $m = 25$.	Вариант 16. 7.1. $m = 16$.
Вариант 2. 7.1. $m = 24$.	Вариант 17. 7.1. $m = 24$.
Вариант 3. 7.1. $m = 22$.	Вариант 18. 7.1. $m = 18$.
Вариант 4. 7.1. $m = 21$.	Вариант 19. 7.1. $m = 20$.
Вариант 5. 7.1. $m = 20$.	Вариант 20. 7.1. $m = 21$.
Вариант 6. 7.1. $m = 18$.	Вариант 21. 7.1. $m = 15$.
Вариант 7. 7.1. $m = 16$.	Вариант 22. 7.1. $m = 22$.
Вариант 8. 7.1. $m = 15$.	Вариант 23. 7.1. $m = 14$.
Вариант 9. 7.1. $m = 14$.	Вариант 24. 7.1. $m = 12$.
Вариант 10. 7.1. $m = 20$.	Вариант 25. 7.1. $m = 16$.
Вариант 11. 7.1. $m = 25$.	Вариант 26. 7.1. $m = 22$.
Вариант 12. 7.1. $m = 12$.	Вариант 27. 7.1. $m = 18$.
Вариант 13. 7.1. $m = 21$.	Вариант 28. 7.1. $m = 25$.
Вариант 14. 7.1. $m = 14$.	Вариант 29. 7.1. $m = 24$.
Вариант 15. 7.1. $m = 15$.	Вариант 30. 7.1. $m = 12$.

Задание 7.2.

В кольце классов вычетов $\mathbb{Z}_n$ требуется:

а) найти элементы, обратные к классам вычетов $\bar{72}, \bar{78}, \bar{79}$, если они существуют;

б) найти все решения уравнения $\bar{79}x = \bar{1}$, если они существуют;

в) найти все решения уравнения $\bar{78}x = \bar{108}$, если они существуют;

г) найти все решения уравнения $\bar{72}x = \bar{135}$, если они существуют.

Вариант 1. 7.2. $n = 2001$.	Вариант 16. 7.2. $n = 2016$.
Вариант 2. 7.2. $n = 2002$.	Вариант 17. 7.2. $n = 2017$.

Вариант 3. 7.2. $n = 2003$.	Вариант 18. 7.2. $n = 2018$.
Вариант 4. 7.2. $n = 2004$.	Вариант 19. 7.2. $n = 2019$.
Вариант 5. 7.2. $n = 2005$.	Вариант 20. 7.2. $n = 2020$.
Вариант 6. 7.2. $n = 2006$.	Вариант 21. 7.2. $n = 2021$.
Вариант 7. 7.2. $n = 2007$.	Вариант 22. 7.2. $n = 2022$.
Вариант 8. 7.2. $n = 2008$.	Вариант 23. 7.2. $n = 2023$.
Вариант 9. 7.2. $n = 2009$.	Вариант 24. 7.2. $n = 2024$.
Вариант 10. 7.2. $n = 2010$.	Вариант 25. 7.2. $n = 2025$.
Вариант 11. 7.2. $n = 2011$.	Вариант 26. 7.2. $n = 2026$.
Вариант 12. 7.2. $n = 2012$.	Вариант 27. 7.2. $n = 2027$.
Вариант 13. 7.2. $n = 2013$.	Вариант 28. 7.2. $n = 2028$.
Вариант 14. 7.2. $n = 2014$.	Вариант 29. 7.2. $n = 2029$.
Вариант 15. 7.2. $n = 2015$.	Вариант 30. 7.2. $n = 2030$.

Задание 8.1.

Найти линейное разложение для нормированного НОД $(f(x); g(x))$ над указанным полем $\mathbf{Z}_p$; сделать проверку.

- Вариант 1. 8.1. $f(x) = x^4 + 3x^3 + 4x^2 + x + 4$; $g(x) = x^3 + 4x^2 + x + 4$; $\mathbf{Z}_5$.
- Вариант 2. 8.1. $f(x) = x^4 + 5x^3 + 3x^2 + 5x + 4$; $g(x) = x^3 + 4x^2 + x + 4$; $\mathbf{Z}_7$.
- Вариант 3. 8.1. $f(x) = x^4 + 2x^3 + 3x^2 + x + 4$; $g(x) = x^3 + 3x^2 + x + 2$; $\mathbf{Z}_5$.
- Вариант 4. 8.1. $f(x) = x^4 + 5x^3 + 3x^2 + 5x + 4$; $g(x) = x^3 + 3x^2 + x + 2$; $\mathbf{Z}_7$.
- Вариант 5. 8.1. $f(x) = x^4 + 5x^3 + 3x^2 + 8x + 4$; $g(x) = x^3 + 3x^2 + 6x + 2$; $\mathbf{Z}_{11}$.
- Вариант 6. 8.1. $f(x) = x^4 + 3x^3 + 3x^2 + 8x + 4$; $g(x) = x^3 + 4x + 8$; $\mathbf{Z}_{11}$.
- Вариант 7. 8.1. $f(x) = x^4 + 3x^3 + 4x^2 + 5x + 3$; $g(x) = x^3 + 4x^2 + 5x + 2$; $\mathbf{Z}_7$.
- Вариант 8. 8.1. $f(x) = x^4 + 4x^3 + 2x^2 + 3x + 4$; $g(x) = x^3 + 4x^2 + x + 4$; $\mathbf{Z}_5$.
- Вариант 9. 8.1. $f(x) = x^4 + 2x^3 + 1$; $g(x) = x^3 + 3x^2 + 4x + 2$; $\mathbf{Z}_5$.
- Вариант 10. 8.1. $f(x) = x^4 + 8x^3 + 3x^2 + 5x + 9$; $g(x) = x^3 + 3x^2 + 6x + 4$; $\mathbf{Z}_{11}$.
- Вариант 11. 8.1. $f(x) = x^4 + 5x^3 + 3x^2 + 8x + 9$; $g(x) = x^3 + 3x^2 + 6x + 4$; $\mathbf{Z}_{11}$.
- Вариант 12. 8.1. $f(x) = x^4 + 3x^3 + x + 4$; $g(x) = x^3 + 4x^2 + 3$; $\mathbf{Z}_7$.
- Вариант 13. 8.1. $f(x) = x^4 + 3x^3 + 5x^2 + 8x + 4$; $g(x) = x^3 + 8$; $\mathbf{Z}_{11}$.
- Вариант 14. 8.1. $f(x) = x^4 + 3x^3 + 4x^2 + 5x + 2$; $g(x) = x^3 + 4x^2 + 5x + 2$; $\mathbf{Z}_7$.
- Вариант 15. 8.1. $f(x) = x^4 + 4x^3 + 3x^2 + 4$; $g(x) = x^3 + 2x^2 + x + 2$; $\mathbf{Z}_5$.
- Вариант 16. 8.1. $f(x) = x^4 + 2x^3 + x + 2$; $g(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 2$; $\mathbf{Z}_5$.
- Вариант 17. 8.1. $f(x) = x^4 + 8x^3 + 3x^2 + 5x + 6$; $g(x) = x^3 + 3x^2 + 6x + 4$; $\mathbf{Z}_{11}$.
- Вариант 18. 8.1. $f(x) = x^4 + 8x^3 + 6x^2 + 8x + 9$; $g(x) = x^3 + 6x^2 + 6x + 1$; $\mathbf{Z}_{11}$.

- Вариант 19. **8.1.** $f(x) = x^4 + 3x^3 + 5x + 4$; $g(x) = x^3 + 4x^2 + 3$; $\mathbf{Z}_7$.
 Вариант 20. **8.1.** $f(x) = x^4 + 4x^3 + x + 2$; $g(x) = x^3 + 4x^2 + 2$; $\mathbf{Z}_7$.
 Вариант 21. **8.1.** $f(x) = x^4 + 3x^3 + 5x + 2$; $g(x) = x^3 + 4x^2 + 6$; $\mathbf{Z}_{11}$.
 Вариант 22. **8.1.** $f(x) = x^4 + 3x^3 + 2x + 4$; $g(x) = x^3 + 4x^2 + 3$; $\mathbf{Z}_5$.
 Вариант 23. **8.1.** $f(x) = x^4 + 3x^3 + 6x + 4$; $g(x) = x^3 + 3x + 3$; $\mathbf{Z}_7$.
 Вариант 24. **8.1.** $f(x) = x^4 + 3x^3 + 2x + 4$; $g(x) = x^3 + x + 3$; $\mathbf{Z}_5$.
 Вариант 25. **8.1.** $f(x) = x^4 + 6x^3 + 7x + 2$; $g(x) = x^3 + 4x^2 + 3$; $\mathbf{Z}_{11}$.
 Вариант 26. **8.1.** $f(x) = x^4 + 4x^3 + 5x + 5$; $g(x) = x^3 + 6x^2 + 4$; $\mathbf{Z}_7$.
 Вариант 27. **8.1.** $f(x) = x^4 + 7x^3 + 5x + 2$; $g(x) = x^3 + 4x^2 + 2$; $\mathbf{Z}_{11}$.
 Вариант 28. **8.1.** $f(x) = x^4 + 4x^3 + 3x + 1$; $g(x) = x^3 + 4x^2 + 2$; $\mathbf{Z}_5$.
 Вариант 29. **8.1.** $f(x) = x^4 + 3x^3 + x + 3$; $g(x) = x^3 + 6x + 3$; $\mathbf{Z}_7$.
 Вариант 30. **8.1.** $f(x) = x^4 + 3x^3 + 4x + 1$; $g(x) = x^3 + 2x + 2$; $\mathbf{Z}_5$.

Задание 8.2.

В кольце $\mathbf{Z}_2[x]$ разложить многочлен $a(x)$ на неприводимые множители или доказать, что он неприводим над $\mathbf{Z}_2$.

- Вариант 1. **8.2.** $a(x) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$.
 Вариант 2. **8.2.** $a(x) = x^6 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$.
 Вариант 3. **8.2.** $a(x) = x^6 + x^5 + x^3 + x^2 + x + 1$.
 Вариант 4. **8.2.** $a(x) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$.
 Вариант 5. **8.2.** $a(x) = x^6 + x^3 + x^2 + x + 1$.
 Вариант 6. **8.2.** $a(x) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$.
 Вариант 7. **8.2.** $a(x) = x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$.
 Вариант 8. **8.2.** $a(x) = x^7 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$.
 Вариант 9. **8.2.** $a(x) = x^7 + x^6 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$.
 Вариант 10. **8.2.** $a(x) = x^7 + x^6 + x^5 + x^3 + x + 1$.
 Вариант 11. **8.2.** $a(x) = x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^2 + 1$.
 Вариант 12. **8.2.** $a(x) = x^7 + x^5 + x^4 + x + 1$.
 Вариант 13. **8.2.** $a(x) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$.
 Вариант 14. **8.2.** $a(x) = x^7 + x^6 + 1$.
 Вариант 15. **8.2.** $a(x) = x^7 + x^5 + x^3 + x^2 + 1$.
 Вариант 16. **8.2.** $a(x) = x^7 + x^6 + x^3 + x + 1$.
 Вариант 17. **8.2.** $a(x) = x^7 + x^6 + x^4 + x^2 + x + 1$.
 Вариант 18. **8.2.** $a(x) = x^7 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$.
 Вариант 19. **8.2.** $a(x) = x^7 + x^5 + x^3 + x + 1$.
 Вариант 20. **8.2.** $a(x) = x^7 + x^5 + x^3 + x^2 + x + 1$.
 Вариант 21. **8.2.** $a(x) = x^7 + x^6 + x^5 + 1$.

- Вариант 22. 8.2. $a(x) = x^7 + x^6 + x + 1$.
 Вариант 23. 8.2. $a(x) = x^7 + x^6 + x^4 + x + 1$.
 Вариант 24. 8.2. $a(x) = x^7 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$.
 Вариант 25. 8.2. $a(x) = x^6 + x^4 + x^3 + x + 1$.
 Вариант 26. 8.2. $a(x) = x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$.
 Вариант 27. 8.2. $a(x) = x^7 + x^6 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$.
 Вариант 28. 8.2. $a(x) = x^7 + x^6 + x^5 + x^3 + x^2 + 1$.
 Вариант 29. 8.2. $a(x) = x^6 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$.
 Вариант 30. 8.2. $a(x) = x^6 + x^5 + x^3 + x + 1$.

Задание 8.3.

В кольце $\mathbb{Z}_3[x]$ разложить многочлен $b(x)$ на неприводимые множители или доказать, что он неприводим над $\mathbb{Z}_3$.

Вариант 1. 8.3. $b(x) = x^3 + 2x^2 + 1$.	Вариант 16. 8.3. $b(x) = x^3 + 2x^2 + 2x + 2$.
Вариант 2. 8.3. $b(x) = x^3 + 2x^2 + x + 1$.	Вариант 17. 8.3. $b(x) = 2x^3 + x^2 + x$.
Вариант 3. 8.3. $b(x) = x^3 + 2x^2 + x + 2$.	Вариант 18. 8.3. $b(x) = 2x^3 + x + 2$.
Вариант 4. 8.3. $b(x) = x^3 + 2x^2 + x$.	Вариант 19. 8.3. $b(x) = 2x^3 + 2x + 1$.
Вариант 5. 8.3. $b(x) = x^3 + 2x^2 + 2x + 2$.	Вариант 20. 8.3. $b(x) = 2x^3 + x^2 + 2$.
Вариант 6. 8.3. $b(x) = x^3 + 2x^2 + 2$.	Вариант 21. 8.3. $b(x) = 2x^3 + x^2 + 1$.
Вариант 7. 8.3. $b(x) = 2x^3 + 2x^2 + 1$.	Вариант 22. 8.3. $b(x) = 2x^3 + 2x^2 + 2x + 1$.
Вариант 8. 8.3. $b(x) = 2x^3 + 2x^2 + x + 1$.	Вариант 23. 8.3. $b(x) = 2x^3 + x^2 + x + 1$.
Вариант 9. 8.3. $b(x) = 2x^3 + 2x^2 + x + 2$.	Вариант 24. 8.3. $b(x) = 2x^3 + x^2 + 2x + 2$.
Вариант 10. 8.3. $b(x) = 2x^3 + 2x^2 + x$.	Вариант 25. 8.3. $b(x) = x^3 + x + 2$.
Вариант 11. 8.3. $b(x) = 2x^3 + 2x^2 + 2x + 2$.	Вариант 26. 8.3. $b(x) = x^3 + 2x + 1$.
Вариант 12. 8.3. $b(x) = 2x^3 + 2x^2 + 1$.	Вариант 27. 8.3. $b(x) = x^3 + x^2 + x + 2$.
Вариант 13. 8.3. $b(x) = x^3 + 2x^2 + 2$.	Вариант 28. 8.3. $b(x) = x^3 + x^2 + 2$.
Вариант 14. 8.3. $b(x) = x^3 + 2x + 2$.	Вариант 29. 8.3. $b(x) = x^3 + x^2 + 2x + 1$.
Вариант 15. 8.3. $b(x) = 2x^3 + x^2 + x$.	Вариант 30. 8.3. $b(x) = x^3 + x^2 + 1$.

Задание 9.1.

Для заданного многочлена $a(x)$ из кольца $\mathbb{Z}_2[x]$ требуется:

- разложить многочлен $a(x)$ на неприводимые множители или доказать, что он неприводим над $\mathbb{Z}_2$;
- определить, является ли кольцо $\mathbb{Z}_2[x]/(a(x))$ полем;
- перечислить все элементы факторкольца $\mathbb{Z}_2[x]/(a(x))$;
- найти сумму и произведение элементов $c(x) = x^3 + x + 1$ и $d(x) = x^2 + x$ в кольце $\mathbb{Z}_2[x]/(a(x))$;

- д) найти элементы, обратные к $c(x) = x^3 + x + 1$ и $d(x) = x^2 + x$ в кольце $\mathbb{Z}_2[x]/(a(x))$, если они существуют;
- е) выписать элементы мультипликативной группы кольца $\mathbb{Z}_2[x]/(a(x))$;
- ж) определить, является ли мультипликативная группа кольца $\mathbb{Z}_2[x]/(a(x))$ циклической; если да, найти ее порождающий элемент.

Вариант 1. 9.1. $a(x) = x^4 + x + 1$.	Вариант 16. 9.1. $a(x) = x^4 + x^2 + 1$.
Вариант 2. 9.1. $a(x) = x^4 + x^3 + 1$.	Вариант 17. 9.1. $a(x) = x^4 + x + 1$.
Вариант 3. 9.1. $a(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$.	Вариант 18. 9.1. $a(x) = x^4 + x^3 + 1$.
Вариант 4. 9.1. $a(x) = x^4 + x^3 + x + 1$.	Вариант 19. 9.1. $a(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$.
Вариант 5. 9.1. $a(x) = x^4 + 1$.	Вариант 20. 9.1. $a(x) = x^4 + x^3 + x + 1$.
Вариант 6. 9.1. $a(x) = x^4 + x^3 + x^2 + 1$.	Вариант 21. 9.1. $a(x) = x^4 + 1$.
Вариант 7. 9.1. $a(x) = x^4 + x^2 + x + 1$.	Вариант 22. 9.1. $a(x) = x^4 + x^3 + x^2 + 1$.
Вариант 8. 9.1. $a(x) = x^4 + x^2 + 1$.	Вариант 23. 9.1. $a(x) = x^4 + x^2 + x + 1$.
Вариант 9. 9.1. $a(x) = x^4 + x + 1$.	Вариант 24. 9.1. $a(x) = x^4 + x^2 + 1$.
Вариант 10. 9.1. $a(x) = x^4 + x^3 + 1$.	Вариант 25. 9.1. $a(x) = x^4 + x + 1$.
Вариант 11. 9.1. $a(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$.	Вариант 26. 9.1. $a(x) = x^4 + x^3 + 1$.
Вариант 12. 9.1. $a(x) = x^4 + x^3 + x + 1$.	Вариант 27. 9.1. $a(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$.
Вариант 13. 9.1. $a(x) = x^4 + 1$.	Вариант 28. 9.1. $a(x) = x^4 + x^3 + x + 1$.
Вариант 14. 9.1. $a(x) = x^4 + x^3 + x^2 + 1$.	Вариант 29. 9.1. $a(x) = x^4 + 1$.
Вариант 15. 9.1. $a(x) = x^4 + x^2 + x + 1$.	Вариант 30. 9.1. $a(x) = x^4 + x^3 + x^2 + 1$.

Задание 9.2.

Для заданного многочлена $b(x)$ из кольца $\mathbb{Z}_3[x]$ требуется:

- а) разложить многочлен $b(x)$ на неприводимые множители или доказать, что он неприводим над $\mathbb{Z}_3$;
- б) определить, является ли кольцо $\mathbb{Z}_3[x]/(b(x))$ полем;
- в) перечислить все элементы факторкольца $\mathbb{Z}_3[x]/(b(x))$;
- г) выписать элементы мультипликативной группы кольца $\mathbb{Z}_3[x]/(b(x))$.

Вариант 1. 9.2. $b(x) = 2x^2 + x + 1$.	Вариант 16. 9.2. $b(x) = 2x^2 + 1$.
Вариант 2. 9.2. $b(x) = x^2 + 2x + 1$.	Вариант 17. 9.2. $b(x) = x^2 + 1$.
Вариант 3. 9.2. $b(x) = 2x^2 + x + 2$.	Вариант 18. 9.2. $b(x) = x^2 + x + 2$.
Вариант 4. 9.2. $b(x) = 2x^2 + x$.	Вариант 19. 9.2. $b(x) = x^2 + x$.
Вариант 5. 9.2. $b(x) = x^2 + x$.	Вариант 20. 9.2. $b(x) = 2x^2 + x + 1$.
Вариант 6. 9.2. $b(x) = x^2 + x + 1$.	Вариант 21. 9.2. $b(x) = 2x^2 + x$.
Вариант 7. 9.2. $b(x) = 2x^2 + 2x + 1$.	Вариант 22. 9.2. $b(x) = 2x^2 + 2$.
Вариант 8. 9.2. $b(x) = 2x^2 + 1$.	Вариант 23. 9.2. $b(x) = x^2 + 1$.
Вариант 9. 9.2. $b(x) = x^2 + x + 1$.	Вариант 24. 9.2. $b(x) = x^2 + x + 1$.

Вариант 10. 9.2. $b(x) = 2x^2 + x + 2$.	Вариант 25. 9.2. $b(x) = x^2 + 2$.
Вариант 11. 9.2. $b(x) = x^2 + 2x + 1$.	Вариант 26. 9.2. $b(x) = x^2 + 2x + 2$.
Вариант 12. 9.2. $b(x) = 2x^2 + 2$.	Вариант 27. 9.2. $b(x) = 2x^2 + 2x + 1$.
Вариант 13. 9.2. $b(x) = x^2 + x + 2$.	Вариант 28. 9.2. $b(x) = 2x^2 + x + 2$.
Вариант 14. 9.2. $b(x) = 2x^2 + 1$.	Вариант 29. 9.2. $b(x) = x^2 + 2$.
Вариант 15. 9.2. $b(x) = 2x^2 + 2x + 1$.	Вариант 30. 9.2. $b(x) = x^2 + 2x + 2$.

Задание 9.3.

В кольце $\mathbb{Z}_5[x]/(h(x))$ найти:

- а) сумму и произведение элементов $f(x) = 3x^2 + x$ и $g(x) = 2x^2 + 4x + 1$;
б) элементы, обратные к $f(x) = 3x^2 + x$ и $g(x) = 2x^2 + 4x + 1$, если они существуют.

Вариант 1. 9.3. $h(x) = x^3 + 2x^2 + 1$.	Вариант 16. 9.3. $h(x) = x^3 + 2x^2 + 2x + 2$.
Вариант 2. 9.3. $h(x) = x^3 + 2x^2 + x + 1$.	Вариант 17. 9.3. $h(x) = 2x^3 + x^2 + x$.
Вариант 3. 9.3. $h(x) = x^3 + 2x^2 + x + 2$.	Вариант 18. 9.3. $h(x) = 2x^3 + x + 2$.
Вариант 4. 9.3. $h(x) = x^3 + 2x^2 + x$.	Вариант 19. 9.3. $h(x) = 2x^3 + 2x + 1$.
Вариант 5. 9.3. $h(x) = x^3 + 2x^2 + 2x + 2$.	Вариант 20. 9.3. $h(x) = 2x^3 + x^2 + 2$.
Вариант 6. 9.3. $h(x) = x^3 + 2x^2 + 2$.	Вариант 21. 9.3. $h(x) = 2x^3 + x^2 + 1$.
Вариант 7. 9.3. $h(x) = 2x^3 + 2x^2 + 1$.	Вариант 22. 9.3. $h(x) = 2x^3 + 2x^2 + 2x + 1$.
Вариант 8. 9.3. $h(x) = 2x^3 + 2x^2 + x + 1$.	Вариант 23. 9.3. $h(x) = 2x^3 + x^2 + x + 1$.
Вариант 9. 9.3. $h(x) = 2x^3 + 2x^2 + x + 2$.	Вариант 24. 9.3. $h(x) = 2x^3 + x^2 + 2x + 2$.
Вариант 10. 9.3. $h(x) = 2x^3 + 2x^2 + x$.	Вариант 25. 9.3. $h(x) = x^3 + x + 2$.
Вариант 11. 9.3. $h(x) = 2x^3 + 2x^2 + 2x + 2$.	Вариант 26. 9.3. $h(x) = x^3 + 2x + 1$.
Вариант 12. 9.3. $h(x) = 2x^3 + 2x^2 + 1$.	Вариант 27. 9.3. $h(x) = x^3 + x^2 + x + 2$.
Вариант 13. 9.3. $h(x) = x^3 + 2x^2 + 2$.	Вариант 28. 9.3. $h(x) = x^3 + x^2 + 2$.
Вариант 14. 9.3. $h(x) = x^3 + 2x + 2$.	Вариант 29. 9.3. $h(x) = x^3 + x^2 + 2x + 1$.
Вариант 15. 9.3. $h(x) = 2x^3 + x^2 + x$.	Вариант 30. 9.3. $h(x) = x^3 + x^2 + 1$.

Задание 10.

В поле $\mathbb{F}_{32}$ составить таблицу дискретных логарифмов по основанию α , если α - корень примитивного многочлена $a(x)$, и найти логарифм элемента b по основанию c .

- Вариант 1. 10.** $a(x) = x^5 + x^2 + 1$, $b = \alpha^3 + \alpha + 1$, $c = \alpha + 1$.
Вариант 2. 10. $a(x) = x^5 + x^3 + x^2 + x + 1$, $b = \alpha^3 + \alpha + 1$, $c = \alpha + 1$.
Вариант 3. 10. $a(x) = x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$, $b = \alpha^3 + \alpha + 1$, $c = \alpha + 1$.
Вариант 4. 10. $a(x) = x^5 + x^4 + x^3 + x + 1$, $b = \alpha^3 + \alpha + 1$, $c = \alpha + 1$.
Вариант 5. 10. $a(x) = x^5 + x^3 + 1$, $b = \alpha^3 + \alpha + 1$, $c = \alpha + 1$.

- Вариант 6. 10. $a(x) = x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$, $b = \alpha^3 + \alpha + 1$, $c = \alpha + 1$.
- Вариант 7. 10. $a(x) = x^5 + x^2 + 1$, $b = \alpha^3 + \alpha$, $c = \alpha^3 + 1$.
- Вариант 8. 10. $a(x) = x^5 + x^3 + x^2 + x + 1$, $b = \alpha^3 + \alpha$, $c = \alpha^3 + 1$.
- Вариант 9. 10. $a(x) = x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$, $b = \alpha^3 + \alpha$, $c = \alpha^3 + 1$.
- Вариант 10. 10. $a(x) = x^5 + x^4 + x^3 + x + 1$, $b = \alpha^3 + \alpha$, $c = \alpha^3 + 1$.
- Вариант 11. 10. $a(x) = x^5 + x^3 + 1$, $b = \alpha^3 + \alpha$, $c = \alpha^3 + 1$.
- Вариант 12. 10. $a(x) = x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$, $b = \alpha^3 + \alpha$, $c = \alpha^3 + 1$.
- Вариант 13. 10. $a(x) = x^5 + x^2 + 1$, $b = \alpha^2 + \alpha$, $c = \alpha^3 + \alpha + 1$.
- Вариант 14. 10. $a(x) = x^5 + x^3 + x^2 + x + 1$, $b = \alpha^2 + \alpha$, $c = \alpha^3 + \alpha + 1$.
- Вариант 15. 10. $a(x) = x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$, $b = \alpha^2 + \alpha$, $c = \alpha^3 + \alpha + 1$.
- Вариант 16. 10. $a(x) = x^5 + x^4 + x^3 + x + 1$, $b = \alpha^2 + \alpha$, $c = \alpha^3 + \alpha + 1$.
- Вариант 17. 10. $a(x) = x^5 + x^3 + 1$, $b = \alpha^2 + \alpha$, $c = \alpha^3 + \alpha + 1$.
- Вариант 18. 10. $a(x) = x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$, $b = \alpha^2 + \alpha$, $c = \alpha^3 + \alpha + 1$.
- Вариант 19. 10. $a(x) = x^5 + x^2 + 1$, $b = \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha$, $c = \alpha + 1$.
- Вариант 20. 10. $a(x) = x^5 + x^3 + x^2 + x + 1$, $b = \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha$, $c = \alpha + 1$.
- Вариант 21. 10. $a(x) = x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$, $b = \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha$, $c = \alpha + 1$.
- Вариант 22. 10. $a(x) = x^5 + x^4 + x^3 + x + 1$, $b = \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha$, $c = \alpha + 1$.
- Вариант 23. 10. $a(x) = x^5 + x^3 + 1$, $b = \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha$, $c = \alpha + 1$.
- Вариант 24. 10. $a(x) = x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$, $b = \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha$, $c = \alpha + 1$.
- Вариант 25. 10. $a(x) = x^5 + x^2 + 1$, $b = \alpha + 1$, $c = \alpha^2 + \alpha$.
- Вариант 26. 10. $a(x) = x^5 + x^3 + x^2 + x + 1$, $b = \alpha + 1$, $c = \alpha^2 + \alpha$.
- Вариант 27. 10. $a(x) = x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$, $b = \alpha + 1$, $c = \alpha^2 + \alpha$.
- Вариант 28. 10. $a(x) = x^5 + x^4 + x^3 + x + 1$, $b = \alpha + 1$, $c = \alpha^2 + \alpha$.
- Вариант 29. 10. $a(x) = x^5 + x^3 + 1$, $b = \alpha + 1$, $c = \alpha^2 + \alpha$.
- Вариант 30. 10. $a(x) = x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$, $b = \alpha + 1$, $c = \alpha^2 + \alpha$.

Задание 11.

Задание 11. Пусть $E_{a;b}(\mathbf{Z}_{11}) = \{(x, y) : x, y \in \mathbf{Z}_{11}, y^2 = x^3 + ax + b\} \cup \{O\}$.

Требуется:

- 1) проверить, является ли эллиптическая кривая $E_{a;b}(\mathbf{Z}_{11})$ сингулярной;
- 2) найти все точки группы $E_{a;b}(\mathbf{Z}_{11})$ и определить порядок группы;
- 3) определить порядок точки $P \in E_{a;b}(\mathbf{Z}_{11})$;
- (4)) определить, является ли группа $E_{a;b}(\mathbf{Z}_{11})$ циклической; если да, найти ее порождающий элемент.

Вариант 1. 11. $a = 10$; $b = 1$; $P(0;1)$.	Вариант 16. 11. $a = 5$; $b = 9$; $P(0;3)$.
---	---

Вариант 2. 11. $a = 9; b = 2; P(1;1).$	Вариант 17. 11. $a = 4; b = 8; P(3;5).$
Вариант 3. 11. $a = 8; b = 3; P(0;5).$	Вариант 18. 11. $a = 3; b = 7; P(5;2).$
Вариант 4. 11. $a = 7; b = 3; P(0;5).$	Вариант 19. 11. $a = 2; b = 6; P(1;3).$
Вариант 5. 11. $a = 6; b = 5; P(0;4).$	Вариант 20. 11. $a = 1; b = 5; P(0;4).$
Вариант 6. 11. $a = 5; b = 6; P(1;1).$	Вариант 21. 11. $a = 10; b = 4; P(0;2).$
Вариант 7. 11. $a = 4; b = 7; P(1;1).$	Вариант 22. 11. $a = 9; b = 7; P(5;1).$
Вариант 8. 11. $a = 3; b = 8; P(1;1).$	Вариант 23. 11. $a = 8; b = 7; P(1;4).$
Вариант 9. 11. $a = 2; b = 9; P(0;3).$	Вариант 24. 11. $a = 7; b = 8; P(1;4).$
Вариант 10. 11. $a = 1; b = 10; P(1;1).$	Вариант 25. 11. $a = 6; b = 7; P(1;5).$
Вариант 11. 11. $a = 10; b = 3; P(0;5).$	Вариант 26. 11. $a = 5; b = 7; P(2;5).$
Вариант 12. 11. $a = 9; b = 4; P(0;2).$	Вариант 27. 11. $a = 4; b = 5; P(0;4).$
Вариант 13. 11. $a = 8; b = 5; P(0;4).$	Вариант 28. 11. $a = 3; b = 5; P(0;4).$
Вариант 14. 11. $a = 7; b = 6; P(1;5).$	Вариант 29. 11. $a = 2; b = 7; P(6;2).$
Вариант 15. 11. $a = 6; b = 8; P(1;2).$	Вариант 30. 11. $a = 1; b = 7; P(1;3).$